杭电春季联赛第三场题解

济南大学

2026 年 4 月 3 日

LUA 出题组

目录

- A 河城杂货
- B 汉诺塔
- C 3X3 安全箱
- D 式神契约论
- E 月球异或
- F 骰子大战
- G 扑克牌
- H 白茄子
- I 时空回溯
- J 组合树

A 河城杂货

题目描述：给定 n 件货物价值 a_i、$n+1$ 名顾客出价倍数 b_i 。一物仅售一客、一客限购一件，单件收益为货物价值乘顾客倍数。要求总收益不低于 m，可新增一件价值为 v 的货物，求所需新增货物的最小价值 v，无需新增则输出 0。

首先先考虑答案的计算方式，如果有 $n+1$ 件物品和 $n+1$ 个人，能赚到的最多钱数显然是那么将货物价值和出价倍数从大到小排序后，$\sum_{i=1}^{n} a_i \times b_i$。考虑二分求最小价值 v，将二分的 v 记作第 $n+1$ 件货物 a_{n+1} ，进行这样的判断，观察最后赚到的最多钱数是否大于 m。

当然这样 check 需要每次都将 a 数组进行一次排序，最终复杂度是 $O(n \log n \log V)$ 的，V 表示二分的值域。这样显然会超时，于是考虑怎么样优化这样的 check。

A 河城杂货

会发现，如果我们提前将大小为 n 的 a 数组和大小为 $n+1$ 的 b 数组排好序，那么我们可以使用双指针去优化这个问题。维护两个指针遍历：

- 如果当前货物 $a_i > v$，说明 a_i 更有资格匹配当前最大的倍数 b_j，于是计算 $a_i \times b_j$。
- 如果当前货物 $a_i \le v$（或者 a 已经遍历完），说明 v 应当插在此处，匹配当前倍数 b_j，即计算 $v \times b_j$，并标记上 v 已被使用。
- 之后剩下的 a 依次顺延匹配剩下的 b。

这样，单次 check 的复杂度就降低为 $O(n)$。

时间复杂度 $O(n \log n + n \log V)$，注意一下代码的实现，不然可能会爆掉 long long。
对于本题，还可以使用前后缀技巧将单次 check 的时间复杂度优化成 $O(\log n)$。

B 汉诺塔

题目描述：用两只手（可以同时拿起两个）玩 n 层汉诺塔的最少操作次数。

$n \leq 7$ 时暴力计算，接下来讨论 n 较大的情况。
两只手在不借助第三根柱子的情况下可以使用 10 步移动四个圆盘，可以得到递推式 $f_n = 2f_{n-4} + 10$ 。
首先不借助第三根柱时移动五个圆盘是无解的，移动三个圆盘可以得到递推式 $f_n = 2f_{n-3} + 5$ ，$2\left(f_{n-3} - f_{n-4}\right)$ 远大于 $10 - 5$ ，移动更少圆盘显然更劣。
如果在移动完 $n - C$ 个圆盘，将要移动最大的 C 个圆盘时并非空手（中途把小的 $n - C$ 个圆盘放下可以与最初放下等效），那必然有 $C < 4$ ，此时优化的操作次数是小常数，显然低于让 $C = 4$ 带来的收益大。

时间复杂度 $O\left(n\right)$ ，本题可以使用矩阵快速幂优化为 $O\left(\log n\right)$ 。

C 3X3 安全箱

题目描述：求二位平面上容量为 3×3 的背包能装下的最大总价值。

考虑到安全箱容量较小，情况数很少，可以枚举 21 种可能的情况，预处理每个形状的物品中价值最大的那几个。
不难观察到，大部分物品组合只要总体积不超过 9 ，都是可以通过合理的安排放进安全箱的，唯一的特殊情况是无法同时放下两个 2×2 的物品，我们对除去 2×2 的其他物品跑背包，然后枚举是否选择一个 2×2 物品即可。

D 式神契约论

题目描述：给定 n 只编号 $1 \sim n$ 的妖怪，按规则建无向图，即编号 i 与自身所有非本身因数连边，妖怪人气值为对应节点度数，求人气值第 k 大的数值。

一个数要向它除去它本身的所有因数连边，考虑这个过程的逆，即一个数要向除去它本身且小于 n 的所有倍数去连边，我们可以暴力模拟这个过程，不难发现内层循环是调和级数的形式，时间复杂度为 $O(n \log n)$。
本题做法很多，也可以用筛法或者暴力预处理出一个数的所有因数集合，时间复杂度 $O(n \log n)$ 或 $O(n\sqrt{n})$。

E 月球异或

题目描述：定义月球异或运算为三进制下各位在模 3 意义下相加，给定一个集合，多次询问一个数字能否被集合中若干数字月球异或得到（集合内同个数字可以选多次）。

题意可以转化为在一个集合中选择若干元素（一个元素可以被选择多次），加上询问的数字 s 后所有数字在三进制下，各位的总和模 3 意义下为 0 。
考虑构建一个特殊的线性基，我们就可以从高到低控制三进制下每一位的值，需要注意这一位是 1 还是 2 ，注意到所有数字都可以通过自选两次把当前位的 2 统一化为 1 ，可能会易于代码实现。

时间复杂度 $O(n \log V)$ 。

F 骰子大战

题目描述：给定 n 个 k 面骰子，数字可填范围 $0 \sim m$；两骰子比拼无平局（所有数字仅出现在一个骰子上），掷点获胜概率更高则骰子更强。需构造骰子满足循环强弱：1 弱于 2、2 弱于 3 ..... n 弱于 1，且输出拼接所有骰子数字后字典序最小的合法序列，题目保证必有解。

不难发现题目一定保证有解，所以 m 这个限制并没有什么用。同时易证，在字典序最小的最优解中，任意骰子上的去重数字个数最多为 2，也就是说一个骰子最多有两种的数字。
每个骰子上的数字显然是一小一大，记 $P[i]$ 为第 i 号骰子的小数字数量，那么它拥有的大数字数量就是 $k - P[i]$。因为 1 号骰子的小数字是全局最小的 0，为了使最终序列的字典序最小，我们要尽可能多地在 1 号骰子上放置 0。因此我们考虑贪心的从大到小枚举 $P[1]$ 的值，并依次得到符合题意的最大 $P[2], P[3], \ldots, P[n]$。

F 骰子大战

两个拥有 k 个面的骰子进行 PK，总共会产生 k^2 种对局组合。因为题目要求不能出现平局，我们要让后一个骰子胜出，其胜场数就必须严格大于一半。我们可以定义一个必胜阈值 $W = \lfloor \frac{k^2}{2} \rfloor + 1$。胜场必须达到 W，反过来看，其败场最多为 $k^2 - W$。

假设我们已经确定了第 i 号骰子拥有的小数字数量 $P[i]$ ，那么它拥有的大数字数量就是 $k - P[i]$。现在我们要决定第 $i+1$ 号骰子能拿到多少个小数字，记为 $P[i+1]$。
当 $i+1$ 号骰子与 i 号骰子对决时，最劣势的对局是什么？必然是 $i+1$ 号的小数字碰上了 i 号的大数字，这部分对局 $i+1$ 号是必输无疑的。必输的局数等于 $P[i+1] \times (k - P[i])$。因此有：

$$P[i+1] \times (k - P[i]) \leq k^2 - W$$

F 骰子大战

因为我们要让字典序尽可能小，所以 $i+1$ 号骰子的小数字 $P[i+1]$ 要在不超过面数 k 的前提下尽可能大。通过移项可得：

$$P[i+1] = \min\left(k, \left\lfloor \frac{k^2 - W}{k - P[i]} \right\rfloor\right)$$

只要前一个骰子的大数字数量确定了，我们就能通过这个公式，算出后续所有骰子能拿到的最多小数字。

但别忘了，1 号骰子不仅要被 2 号赢，它还要去赢 n 号骰子。因此我们在得到 $P[n]$ 后，我们必须进行一次 check，1 号骰子留下的大数字（数量为 $k - P[1]$），面对 n 号骰子的小数字（数量为 $P[n]$）时，产生的胜场必须达到阈值 W，即 $(k - P[1]) \times P[n] \geq W$。
如果这个条件满足，说明 1 号骰子确实可以拿这么多小数字，这就是我们要找的绝对最优解。如果条件不满足，就继续向下枚举 $P[1]$。

F 骰子大战

具体分配规则如下：对于第 i 号骰子（$1 \le i \le n$）：

- **前** $P[i]$ **个面**填入小数字：$i-1$
- **后** $k-P[i]$ **个面**填入大数字：$n+i-1$

(注：由于递推公式的放大效应，$P[i]$ 会迅速达到 k。当 $P[i]=k$ 时，意味着该骰子无需分配大数字，所有 k 个面均填入 $i-1$ 即可。)
时间复杂度为 $O(n \times k)$。

G 扑克牌

题目描述：给定一个序列，可以进行任意次循环移动操作，最大化下标在模 m 意义下为 k 的位置的权值之和。

按照下标模 m 意义下的值将数字分为 m 组，预处理每组数字的前缀和。枚举分段点 i ，将 music 拿到牌的点数和分前后两段计算，每段对应一组数字的前缀和或后缀和。

H 白茄子

题目描述：定义一个 01 序列的价值为最少划分段数，每段内逆序对数量为奇数，求所有子序列价值之和。

考虑一个子序列如果逆序对数是奇数，这个子序列 f 值一定是 1 。

接下来我们证明：如果逆序对数是偶数，那么答案一定不超过 3 。

如果相邻两个好子串 A, B 不能合并为一个，说明 A 串 1 的数量和 B 串 0 的数量不能同时为奇数（这样左边奇数逆序对，右边奇数逆序对，跨越两组的奇数逆序对，加起来是奇数就能合并了）。

H 白茄子

如果相邻三个好子串 A, B, C 不能发生任何合并，那么 AB 和 BC 要满足上述条件，AC 间逆序对数量不能是偶数 (AB, AC, BC 间逆序对都是偶数，ABC 合并起来逆序对是奇数)，要同时满足上述条件，B 串 0 和 1 的数量都是偶数。
如果相邻四个好子串 A, B, C, D 不能合并，ABC 和 BCD 要满足上述条件，此时 BC 不满足相邻两个子串的条件，发生矛盾。

我们发现在计算单个子序列的 f 值时，只关心已经划分的子段数量和最后一个子段 $0, 1$ 数量的奇偶性，考虑动态规状态：
$f_{i,\{a,b,c,d\}}$ 表示考虑前 i 个字符，最后一个子段 $0, 1$ 数量的奇偶性产生的四种可能状态下最少划分字段数分别是 a, b, c, d 的子序列数量。

H 白茄子

此时状态数为 128 ，需要进一步优化常数，实际上并非所有状态都有效，使用搜索找到仅有的 40 种有效状态（在验题中发现有做法可以做到 15 种有效状态），预处理转移，时间复杂度 $O(n)$ 。

题目描述：维护一种数据结构，支持两种操作：

1. 1 L R X：将区间 $[L, R]$ 内的所有元素执行减 X 操作（即 $A_i = A_i - X$，其中 $L \le i \le R$）。
2. 2 L R：将区间 $[L, R]$ 内的所有元素整体右移一位（即 $A_i \gg= 1$，其中 $L \le i \le R$）。

此外，还存在有一个阈值 m，当整个数组中**存在至少一个元素小于等于** m 时，会使全局重置次数 cnt 加 1，同时整个数组立即恢复为最初的初始状态。求最终的 cnt 值。

I 时空回溯

本题的核心解题方法是利用线段树维护区间最小值，并在每个节点上开一个懒标记数组来记录累积的区间操作。

由于区间右移操作（本质是除以 2 并向下取整）会使数值迅速下降，且题目给定初始元素 $A_i < 2^{30}$，这意味着元素在触发全局重置前能承受的操作次数非常有限。相邻的同类操作（如连续减法）可以 $O(1)$ 合并，这使得结点标记数组中的操作必然呈“减法、右移、减法、右移.....”交替排列。由于初始值 $A_i < 2^{30}$，在触发全局重置之前，任何元素最多只能承受约 30 次右移。因此，标记数组的长度存在一个极小的上界（约 60），这保证了暴力遍历下传标记的开销是常数级别的。

因此我们完全不需要担心标记数组下传带来的额外开销，直接暴力遍历标记数组并下传标记即可。而当查询到存在元素的值小于 m 时，需给整棵线段树打上一个具有最高优先级的还原标记，该标记在下传过程中会立即清空节点原有的标记数组并恢复初始数值。

整体的时间复杂度为 $O(Q \log n \log V)$，其中 V 表示数组的值域。此外，如果数学功底足够好的话，实际上减法和右移操作也是可以合并的，那样就只需要一个标记而不是标记数组来维护了，可以做到更优的时间复杂度。

J 组合树

题目描述：求一张完全图的最小生成树，两点权值分别为 a_u, a_v ，则连接两点的边权为 $\binom{\max(a_u,a_v)}{\min(a_u,a_v)}$ 。

我们难以直接比较两个组合数的大小，所以无法对完全图所有边按边权排序跑 Kruskal 算法。
按权值从小到大排序，当 $1, 2, \ldots, i$ 号点构成连通块时候，改连通块连接外部边权最小的边一定是 $(1, i+1)$ 或者 $(i, i+1)$ ，选择该边，构成 $1, 2, \ldots, i, i+1$ 的连通块。
可以 n^2 预处理组合数，也可以预处理阶乘和阶乘逆元。

时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

Thanks!

欢迎提问与交流

LUA 出题组　2026 年 4 月 3 日